SUPER TET 2026: सम्पूर्ण विषयवार अवधारणाएँ, सूत्र एवं तथ्य (Master Revision Handbook)
 विषयवार अनुक्रमणिका (Table of Contents)
1. गणित (Mathematics) — सम्पूर्ण सिद्धांत, सूत्र व शॉर्टकट ट्रिक्स
2. तर्कशक्ति (Reasoning) — अवधारणाएँ एवं कार्यप्रणाली
3. अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र (English Language & Pedagogy)
4. हिंदी भाषा एवं साहित्य (Hindi Language & Literature)
5. संस्कृत भाषा (Sanskrit Language)
6. सामान्य विज्ञान (General Science — Physics, Chemistry, Biology)
7. सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण (Social Science, History, Polity, Geography & EVS)
8. सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर (Information Technology / Computer)
9. बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल एवं प्रबंधन (CDP, Pedagogy & Management)
10. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी (General Knowledge & Current Affairs 2025-2026)

SUPER TET 2026: सम्पूर्ण विषयवार अवधारणाएँ, सूत्र एवं तथ्य (Master Revision Handbook)

परीक्षा विषय: SUPER TET 2026 (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा)
स्रोत आधार: SUPER TET 2026 Mock Test-06 Complete Paper Analysis & Answer Key
स्वरूप: विषयवार अवधारणाएँ, गणितीय सूत्र, व्याकरण नियम, बाल मनोविज्ञान सिद्धांत व समसामयिकी (कोई प्रश्न-उत्तर ढाँचा नहीं, केवल शुद्ध अध्ययन सामग्री)।
भाषा: हिन्दी (Hindi)

विषयवार अनुक्रमणिका (Table of Contents)

1. गणित (Mathematics) — सम्पूर्ण सिद्धांत, सूत्र व शॉर्टकट ट्रिक्स
2. तर्कशक्ति (Reasoning) — अवधारणाएँ एवं कार्यप्रणाली
3. अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र (English Language & Pedagogy)
4. हिंदी भाषा एवं साहित्य (Hindi Language & Literature)
5. संस्कृत भाषा (Sanskrit Language)
6. सामान्य विज्ञान (General Science — Physics, Chemistry, Biology)
7. सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण (Social Science, History, Polity, Geography & EVS)
8. सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर (Information Technology / Computer)
9. बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल एवं प्रबंधन (CDP, Pedagogy & Management)
10. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी (General Knowledge & Current Affairs 2025-2026)

1. गणित (Mathematics) — सम्पूर्ण सिद्धांत, सूत्र व शॉर्टकट ट्रिक्स

> **महत्वपूर्ण परीक्षा रणनीति:** गणित के प्रश्नों में बेसिक बीजगणितीय विधियों के साथ-साथ **विकल्प परीक्षण (Option Testing)** विधि परीक्षा में बहुमूल्य समय बचाती है।

1.1 रेखागणित (Geometry)

चक्रीय चतुर्भुज (Cyclic Quadrilateral)

- **परिभाषा:** ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित हों।
- **मुख्य गुण व प्रमेय:**
  1. चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख (विपरीत) कोणों का योग हमेशा 180° (संपूरक) होता है:
  $$\angle A + \angle C = 180^\circ \quad \text{तथा} \quad \angle B + \angle D = 180^\circ$$
  2. यदि समीकरण $7x + 5$ तथा $3y - 5$ जैसे सम्मुख कोण दिए हों, तो $7x + 3y = 180$ तथा $x + y = 40$ जैसे समीकरणों को हल करके क्रमित युग्म $(x, y) = (15, 25)$ निकाला जाता है।
  3. परीक्षा में दोनों सम्मुख युग्मों में विकल्प के मान रखकर 180° जाँचने से 10 सेकंड में उत्तर प्राप्त होता है।

वृत्त की स्पर्श रेखा एवं छेदक रेखा प्रमेय (Tangent-Secant Theorem)

- **प्रमेय कथन:** यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PT और एक छेदक रेखा PAB खींची जाए (जहाँ A और B छेदक रेखा के वृत्त पर प्रतिच्छेदन बिंदु हैं):
$$PT^2 = PA \times PB$$
- **लंबाई की गणना:** छेदक रेखा की पूरी लंबाई PB ज्ञात करने के बाद, आंतरिक जीवा AB की लंबाई निकालने के लिए बाहरी खंड PA को घटाया जाता है:
$$AB = PB - PA$$
(उदाहरण: $PT = 5, PA = 3 \Longrightarrow PB = \frac{25}{3} \Longrightarrow AB = \frac{25}{3} - 3 = \frac{16}{3}$)

वृत्त एवं त्रिभुज का गुण

- **अर्धवृत्त का कोण:** वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण हमेशा **समकोण (90°)** होता है।

1.2 घातांक, असमिका एवं विभाज्यता (Indices, Inequalities & Divisibility)

घातांक के नियम एवं कोष्ठक का प्रभाव (Bracket Effect)

- **ब्रैकेट नियम:** यदि घातों पर ब्रैकेट लगा हो, तो घातों का आपस में गुणा होता है:
$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$
- **बिना ब्रैकेट का नियम:** यदि ब्रैकेट न हो, तो घात की घात हल होती है:
$$a^{m^n} \neq a^{mn}$$
- **आधार समानता नियम:** यदि $a^{m^n} = (a^m)^n$ दिया हो, तो आधार समान होने पर घातें बराबर होंगी:
$$m^n = m \cdot n \Longrightarrow \frac{m^n}{m} = n \Longrightarrow m^{n-1} = n \Longrightarrow m = n^{\frac{1}{n-1}}$$

भिन्न एवं असमिका नियम ($0 < x < 1$ के लिए)

- **घात-मान संबंध:** यदि किसी संख्या x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो ($0 < x < 1$), तो संख्या भिन्न रूप (जैसे 0.5 या $\frac{1}{2}$) में होती है।
- **मूल असमिका सिद्धांत:** ऐसी संख्याओं की घात जितनी बढ़ाई जाएगी, उसका मान उतना ही **छोटा** होता जाएगा:
$$x^2 < x < 1 < \frac{1}{x}$$
(उदा. $(0.5)^1 = 0.5, (0.5)^2 = 0.25, (0.5)^{-1} = 2$)

बड़ी घातों वाली संख्याओं की तुलना

- **विधि:** जब आधार भिन्न हों और घातें बहुत बड़ी हों (जैसे $2^{60}, 3^{48}, 4^{36}, 5^{24}$), तो घातों का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात करें।

- **हल प्रक्रिया:** $HCF(60, 48, 36, 24) = 12$। सभी घातों को 12 से भाग देने पर:
$$2^5 = 32, \quad 3^4 = 81, \quad 4^3 = 64, \quad 5^2 = 25$$
चूँकि 81 सबसे बड़ा है, अतः 3^{48} सबसे बड़ी संख्या होगी।

घातांक विभाज्यता प्रमेय ($a^n - b^n$)

- **नियम:** $a^n - b^n$ का व्यंजक हमेशा $(a - b)$ से पूर्णतः विभाजित होता है।
- **अनुप्रयोग:** $49^{15} - 1 = (49 - 1) = 48$ से विभाजित होगा। चूँकि 48, **8** से भी विभाजित है, अतः यह व्यंजक 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगा।

1.3 सांख्यिकी, अंकगणित एवं अनुपात (Statistics, Arithmetic & Ratio)

सांख्यिकी: बहुलक (Mode) एवं माध्य त्रुटि सुधार

- **बहुलक (Mode):** दिए गए आँकड़ों में जिस पद की आवृत्ति (Frequency) सबसे अधिक बार होती है, वही मान बहुलक कहलाता है।
- **माध्य में त्रुटि सुधार (Mean Correction Shortcut):**
$$\text{माध्य में परिवर्तन} = \frac{\text{सही मान} - \text{गलत मान}}{\text{कुल पदों की संख्या}}$$
  - यदि सही मान गलत मान से बड़ा है, तो नया माध्य बढ़ेगा।
  - *(उदा. 30 छात्रों का औसत 58.5 था, 75 के स्थान पर 57 लिखा गया (कमी = 18) $\Longrightarrow$ औसत वृद्धि $= \frac{18}{30} = 0.6 \Longrightarrow$ सही माध्य $= 58.5 + 0.6 = 59.1$)*

अनुपात एवं प्रतिशत समीकरण नियम

- **प्रतिशत पक्षांतरण:** प्रतिशत समीकरणों में दोनों पक्षों से प्रतिशत निरस्त करके कोष्ठक खोलकर a और b का अनुपात निकाला जाता है।
- **समानुपात नियम:** यदि $\frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r}$ दिया गया हो, तो:
$$a : b : c = p : q : r$$
- **अनुपात का क्रम:** यदि $b : a = 4 : 1$ प्राप्त हो, तो $a : b = 1 : 4$ होगा। उत्तर लिखते समय पदों के क्रम का विशेष ध्यान रखें।

Telescoping गुणन श्रेणी

- **श्रेणी का प्रारूप:** $\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{6}\right)\left(1 - \frac{1}{7}\right)\ldots\left(1 - \frac{1}{n}\right)$
- **निरसन नियम:** श्रेणी को सरल करने पर $\frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{6}{7} \times \ldots \times \frac{n-1}{n}$ प्राप्त होता है, जहाँ बीच के सभी अंश और हर कट जाते हैं।
- **शॉर्टकट सूत्र:**
$$\text{परिणाम} = \frac{\text{प्रथम पद का अंश}}{\text{अंतिम पद का हर}} = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$$

3D क्षेत्रमिति: घन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन

- **संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल:** $S = 6a^2 \Longrightarrow S \propto a^2$
- **अनुपात नियम:** यदि घन की प्रत्येक भुजा को दुगना $(1 \to 2)$ कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल का अनुपात $1^2 \to 2^2 = 1 \to 4$ (4 गुना) हो जाता है।
- **प्रतिशत वृद्धि:**
$$\text{वृद्धि \%} = \frac{4 - 1}{1} \times 100\% = 300\%$$

साधारण ब्याज (Simple Interest)

- **मूल सूत्र:** $SI = \frac{P \times R \times T}{100}$
- **धन दुगना होने का नियम:** यदि मूलधन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो ब्याज मूलधन के बराबर $(SI = P)$ होता है।
$$P = \frac{P \times R \times 10}{100} \Longrightarrow R = 10\% \text{ वार्षिक}$$

समय और कार्य (Time & Work Efficiency)

- **क्षमता-समय संबंध:** क्षमता और समय एक-दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि दो व्यक्तियों/समूहों का समय बराबर हो, तो उनकी कार्यक्षमता भी बराबर होती है।
- **संयुक्त क्षमता नियम:** यदि C का समय $= A + B$ का संयुक्त समय हो, तो:
$$\text{C की क्षमता} = \text{A की क्षमता} + \text{B की क्षमता}$$
- **कार्य समय सूत्र:** समय $= \frac{\text{कुल कार्य (LCM)}}{\text{संयुक्त क्षमता}}$

लाभ एवं हानि (Profit & Loss)

- **लाभ-हानि का अंतर नियम:** यदि किसी वस्तु को $x\%$ लाभ के बजाय $x\%$ हानि पर बेचा जाए, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर क्रय मूल्य का $2x\%$ होता है।
$$2x\% \text{ of CP} = \text{मूल्य अंतर} \implies \text{CP} = \frac{\text{मूल्य अंतर}}{2x} \times 100$$

बहुपद का महत्तम समापवर्तक (Polynomial HCF)

- **नियम:** यदि कोई रैखिक गुणनखंड $(x - a)$ दो बहुपदों का HCF है, तो $x = a$ रखने पर दोनों बहुपदों का मान **शून्य (0)** हो जाता है।

---

2. तर्कशक्ति (Reasoning) — अवधारणाएँ एवं कार्यप्रणाली

विषय / टॉपिक	मुख्य सिद्धांत एवं हल करने की तकनीक
दिशा और दूरी	प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु (Origin) मानकर उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम दिशा चक्र बनाएँ। अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए **पायथागोरस प्रमेय** ($h^2 = p^2 + b^2$) का प्रयोग करें।
रक्त संबंध (Blood Relations)	संबंधों का **पारिवारिक वृक्ष (Family Tree)** आरेख बनाएँ — पुरुष संकेत (+), महिला संकेत (-), समान पीढ़ी रेखा (=), तथा भिन्न पीढ़ी को लंबवत रेखा से दर्शाएँ।
संख्यात्मक सादृश्यता (Analogy)	संख्याओं के बीच संबंध पहचानें — जैसे $x : 2x :: y : 2y$ या $x : \frac{x^2}{3} :: y : \frac{y^2}{3}$। गणितीय संक्रिया का क्रम नियत रखें।
वर्णमाला एवं लुप्त संख्या	वर्णमाला के स्थानों (A=1, B=2 ... Z=26) और उनके विपरीत वर्णों (A-Z, B-Y) के मान याद रखें। मैट्रिक्स में पंक्ति-वार या स्तंभ-वार संक्रियाएँ ढूँढें।

---

3. अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र (English Language & Pedagogy)

📖 3.1 अपठित बोध एवं कविता का केंद्रीय भाव

- **राजा राममोहन राय (Raja Ram Mohan Roy):** भारतीय पुनर्जागरण के पिता, समाज सुधारक, सती प्रथा का अंत, और ब्रह्म समाज के संस्थापक।
- **Invictus (William Ernest Henley):** अदम्य इच्छाशक्ति व अविनश्वर आत्मा की कविता। मुख्य पंक्ति: *"I am the master of my fate, I am the captain of my soul."*

📖 3.2 अंग्रेजी व्याकरणिक नियम (Grammar Rules)

1. **Adverb Exception Rule (Fast vs Fastly):**
   - **नियम:** 'Fast' शब्द स्वयं Adjective (विशेषण) और Adverb (क्रियाविशेषण) दोनों का कार्य करता है।
   - अंग्रेजी व्याकरण में **'Fastly' नाम का कोई शब्द नहीं होता है।**

- *सही प्रयोग:* He runs fast. (*गलत:* He runs fastly.)

2. **Past Perfect Tense Rule:**
   - **नियम:** भूतकाल (Past) में दो कार्य पूरे होने पर, जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसके लिए **Past Perfect (**$\text{Had} + V_3$**)** तथा जो बाद में हुआ हो उसके लिए **Simple Past (**V_2**)** का प्रयोग करते हैं।
   - *उदाहरण:* The train had left before we reached the station.
3. **Complete Subject & Noun Head:**
   - **Subject Word (Noun Head):** वाक्य का मुख्य संज्ञा शब्द।
   - **Qualifier / Adjective Equivalent:** संज्ञा पद की व्याख्या या विशेषता बताने वाले शब्द जो मिलकर **Complete Subject** बनाते हैं।
4. **Common Gender Nouns:**
   - ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष (Male) और महिला (Female) दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं: *Teacher, Student, Child, Doctor, Parent, Candidate, Singer, Officer, Candidate.*
5. **Suffix (-ful) Usage & Plural Formation:**
   - Noun में -ful जोड़ने पर मापन सूचक शब्द बनते हैं: $\text{Spoon} + \text{ful} \rightarrow \text{Spoonful}$, $\text{Mouth} + \text{ful} \rightarrow \text{Mouthful}$।
   - **बहुवचन नियम:** इनका बहुवचन बनाते समय -ful के अंत में 's' जोड़ा जाता है → *Spoonfuls, Mouthfuls* (*ना कि Spoonsful*)।
6. **Idioms & Phrases:**
   - **"Foot the bill":** व्यय सहन करना / बिल का भुगतान करना (To pay the bill / bear the cost)।

---

4. हिंदी भाषा एवं साहित्य (Hindi Language & Literature)

4.1 व्याकरणिक नियम व भाषा विज्ञान

1. भाषा की इकाइयाँ एवं वर्ण विचार

- **भाषा की इकाइयों का आरोही क्रम:**

  ध्वनि / वर्ण < अक्षर < पद (शब्द) < पदबंध < उपवाक्य < वाक्य
- **पदबंध से छोटी इकाई:** 'पद' (शब्द)।
- **दृढ़ व्यंजन:** स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अल्पप्राण व कठोरता बोधक वर्ण होते हैं।

2. विराम चिह्न

- **योजक चिह्न (-):** दो प्रेरणार्थक क्रियाओं (प्रथम प्रेरणार्थक व द्वितीय प्रेरणार्थक — जैसे *पढ़ाना-पढ़वाना*) के मध्य योजक चिह्न का प्रयोग अनिवार्य है।
- **लाघव चिह्न (०):** किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु प्रयुक्त चिह्न (जैसे *डा०, प्रो०, उ०प्र०*)।

3. शब्द विचार (उत्पत्ति व रचना के आधार पर)

- **देशज शब्द:** जिनकी उत्पत्ति का मूल स्रोत अज्ञात हो और वे क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आ गए हों (जैसे *लोटा, थरिया, कटोरा, खिड़की, पगड़ी*)।
- **योगरूढ़ शब्द:** ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ होते हैं (जैसे *जलज, पंकज, लंबोदर, पीतांबर*)।
- **संस्कृत उपसर्ग:** संस्कृत में कुल **22 उपसर्ग** हैं (*प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर्, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप*)।
- **उर्दू/विदेशज उपसर्ग: 'ला'** उपसर्ग अरबी-फारसी (उर्दू) भाषा का है (जैसे *लाचार, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह*)।

4. बोली व उपबोली

- **काकांडी उपबोली:** कन्नौजी (पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग) की उपबोली है।

5. शब्दावली (विलोम, तत्सम, पर्यायवाची, एक शब्द)

- **विलोम:** नैसर्गिक (प्राकृतिक) का विलोम → **कृत्रिम** (बनावटी)।
- **तत्सम:** 'लंगोट' का तत्सम रूप → **लिंगपट्ट**।
- **पर्यायवाची:**
  - *कामदेव:* मदन, मनसिज, मार, अनंग, कंदर्प, पञ्चशर, पुष्पधन्वा।
  - *दासी:* बांदी, चेटी, किंकरी, परिचारिका, अनुचरी।
- **वाक्यांश के लिए एक शब्द:**
  - **आकाशवृत्ति:** अनिश्चित जीविका / ईश्वर के भरोसे जीविका।
  - **पाथेय:** यात्रा के समय रास्ते में उपभोग हेतु सामग्री या भोजन।
  - **खग्रास:** संपूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण।
  - **रिक्त:** उत्तराधिकार में प्राप्त जायदाद या संपत्ति।
- **मुहावरा: 'चैन की बंसी बजाना'** → मौज करना / चिंतामुक्त होकर सुख से रहना।

6. संधि एवं अपवाद नियम

- **व्यंजन संधि नियम:** सम्यक् + दर्शन → **सम्यग्दर्शन** (क → ग, वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन)।
- **संधि अपवाद नियम:** बृहत् + पति → **बृहस्पति** (व्यंजन संधि का अपवाद जहाँ मध्य में सूचक 'स' वर्ण का आगम होता है)।

4.2 हिंदी साहित्य एवं प्रसिद्ध रचनाकार

- **बशीर बद्र:** प्रसिद्ध उर्दू शायर, जिन्हें **पद्मश्री** एवं **साहित्य अकादमी पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

---

5. संस्कृत भाषा (Sanskrit Language)

यण् संधि सूत्र एवं नियम

- **मूल सूत्र: 'इको यणचि'**
- **संधि नियम:** यदि **इ/ई, उ/ऊ, ऋ, ऌ** के पश्चात् कोई असमान (भिन्न) स्वर आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः **य्, व्, र्, ल्** हो जाता है:

$$\text{इ/ई} \to \text{य्}, \quad \text{उ/ऊ} \to \text{व्}, \quad \text{ऋ} \to \text{र्}, \quad \text{ऌ} \to \text{ल्}$$

- **उदाहरण (पर्याप्तम्):**

$$\text{परि} + \text{आप्तम्} \to \text{पर्याप्तम्} \quad (\text{इ} + \text{आ} = \text{या})$$

---

6. सामान्य विज्ञान (General Science — Physics, Chemistry, Biology)

6.1 भौतिक विज्ञान (Physics)

1. **सरल लोलक का आवर्तकाल (Simple Pendulum Period):**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

   - आवर्तकाल (T) केवल **प्रभावी लंबाई** (l) और **गुरुत्वीय त्वरण** (g) पर निर्भर करता है।
   - आवर्तकाल लोलक के **द्रव्यमान (Mass)** या **आयाम (Amplitude)** पर निर्भर नहीं करता।

2. **मापन यंत्र: ओडोमीटर बनाम स्पीडोमीटर:**
   - **ओडोमीटर (Odometer):** वाहन द्वारा तय की गई **कुल दूरी (Distance)** मापता है।
   - **स्पीडोमीटर (Speedometer):** वाहन की तात्कालिक **चाल (Instantaneous Speed)** मापता है।
   - औसत चाल $= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

3. **मापन - नैनोमीटर रूपांतरण:**

$$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m} = 10^{-7}\ \text{cm} = 10^{-3}\ \square\text{m}$$

4. **न्यूटन का द्वितीय नियम एवं संवेग:**

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \cdot \vec{a}$$

   - बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है।

5. **समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध (Parallel Resistance):**

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$$

   - समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोधक से भी कम होता है।

6. **वाष्पीकरण (Evaporation):**

   - वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जो **शीतलन (Cooling effect)** उत्पन्न करती है।
   - सतही क्षेत्रफल, तापमान और वायु गति बढ़ने पर वाष्पीकरण दर बढ़ती है; आर्द्रता (Humidity) बढ़ने पर घटती है।

□ 6.2 रसायन विज्ञान (Chemistry)

1. **कैल्सिनेशन (निस्तापन) बनाम रोस्टिंग (भर्जन):**

गुण / प्रक्रिया	कैल्सिनेशन (Calcination / निस्तापन)	रोस्टिंग (Roasting / भर्जन)
वायु की उपस्थिति	वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु	वायु की पर्याप्त/आधिक्य उपस्थिति
अयस्क का प्रकार	कार्बोनेट अयस्क (जैसे CaCO_3)	सल्फाइड अयस्क (जैसे ZnS)
उत्सर्जित गैस	कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)	सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)

2. **बोर का परमाणु मॉडल (Bohr Model):**
   - इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग (L) $\frac{h}{2\square}$ का पूर्ण गुणज होता है:

$$L = mvr = \frac{nh}{2\square} \quad (n = 1, 2, 3\ldots)$$

□ 6.3 जीव विज्ञान (Biology)

1. **अमीबा में स्यूडोपोडिया (Pseudopodia/कूटपाद):**
   - स्यूडोपोडिया के दो मुख्य कार्य: **(1) गमन / गतिशीलता (Locomotion)** तथा **(2) भोजन का अंतर्ग्रहण (Capturing food)**।

2. **मानव परिसंचरण तंत्र (Circulatory System):**
   - **धमनी (Artery):** शुद्ध (ऑक्सीजन युक्त) रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है (*अपवाद: फुफ्फुस धमनी/Pulmonary Artery*)। दीवारें मोटी व लचीली होती हैं, कपाट नहीं होते।
   - **शिरा (Vein):** अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। इनमें कपाट होते हैं।

---

7. सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण (Social Science, History, Polity, Geography & EVS)

□ 7.1 भूगोल एवं पर्यावरण (Geography & EVS)

1. **ट्रांस हिमालय (Trans-Himalayas):**
   - ट्रांस हिमालय की मुख्य श्रेणियाँ: **कराकोरम, लद्दाख, और जास्कर**। (*पीर पंजाल श्रेणी लघु/मध्य हिमालय का भाग है।*)

2. **नदियों के उद्गम स्थल:**
   - *सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र:* मानसरोवर झील क्षेत्र (तिब्बत)।
   - *गंगा:* गंगोत्री हिमनद (गोमुख)।
   - *यमुना:* यमुनोत्री हिमनद।
   - *गोदावरी:* त्र्यंबकेश्वर (नासिक, महाराष्ट्र)।
3. **हरित क्रांति का द्वितीय चरण:** 1980 के दशक में प्रारंभ, दालों, तिलहन, पूर्वी भारत व शुष्क कृषि क्षेत्रों पर केंद्रित।
4. **क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol):**
   - **वर्ष:** 1997 में अपनाया गया, 2005 में लागू।
   - **उद्देश्य:** ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापन (Global Warming) को नियंत्रित करना।

7.2 भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था (Polity)

- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability)।
- **अनुच्छेद 248 (अवशिष्ट शक्तियाँ):** अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र (संसद) के पास निहित हैं — यह सिद्धांत **कनाडा** के संविधान से लिया गया है।
- **अनुच्छेद 368:** संविधान संशोधन प्रक्रिया (दक्षिण अफ्रीका से गृहीत)।
- **अनुच्छेद 280:** वित्त आयोग का गठन।
- **अनुच्छेद 51A:** मौलिक कर्तव्य (42वाँ संशोधन 1976, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)।
- **प्रस्तावना (Preamble):** 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तीन शब्द जोड़े गए: **समाजवादी (Socialist), पंथनिरपेक्ष (Secular), और अखंडता (Integrity)**।

7.3 इतिहास एवं अर्थशास्त्र (History & Economics)

- **सती प्रथा का उन्मूलन (1829):** राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से **लॉर्ड विलियम बेंटिक (Lord William Bentinck)** द्वारा नियम 17 (Regulation XVII) के तहत प्रतिबंधित।
- **पूर्ण स्वराज प्रस्ताव (1929):** कांग्रेस के **लाहौर अधिवेशन** में **पंडित जवाहरलाल नेहरू** की अध्यक्षता में पारित। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित।
- **'गरीबी हटाओ' का नारा: 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974-1978)** में दिया गया (इंदिरा गांधी सरकार)।

---

8. सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर (Information Technology / Computer)

1. **सीपीयू (CPU) के तीन मुख्य भाग:**
   - **ALU (Arithmetic Logic Unit):** अंकगणितीय व तार्किक गणनाएँ।
   - **CU (Control Unit):** समस्त सिग्नल व डेटा प्रवाह का नियंत्रण।
   - **Registers / Memory Unit:** तीव्र गति प्राथमिक भंडारण।
2. **सिग्नल नियंत्रण:** CPU और I/O डिवाइसेस के बीच नियंत्रण सिग्नल **कंट्रोल यूनिट (CU)** जारी करता है।
3. **कंप्यूटर की क्षमता:** कंप्यूटर की स्मरण क्षमता **सीमित (Limited)** होती है।
4. **फंक्शन की (Function Keys) की संख्या:** कीबोर्ड पर कुल **12** फंक्शन कुंजियाँ होती हैं ($F1$ से $F12$ तक)।

---

9. बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल एवं प्रबंधन (CDP, Pedagogy & Management)

9.1 प्रमुख सिद्धांतकार एवं बाल विकास अवधारणाएँ

1. रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानकी सिद्धांत (Gagne's Hierarchy of Learning)

- पुस्तक: *"The Conditions of Learning"*
- गेने ने अधिगम के **8 क्रमिक स्तर** बताए हैं (नीचे से ऊपर का क्रम):
  1. **संकेत अधिगम (Signal Learning):** (पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित)
  2. **उद्दीपक-अनुक्रिया अधिगम (S-R Learning):** (स्किनर/थॉर्नडाइक पर आधारित)
  3. **शृंखला अधिगम (Chaining Learning)**
  4. **शाब्दिक साहचर्य अधिगम (Verbal Association Learning)**
  5. **बहुविभेदन अधिगम (Multiple Discrimination Learning)**
  6. **अवधारणा / प्रत्यय अधिगम (Concept Learning)**
  7. **नियम / सिद्धांत अधिगम (Rule / Principle Learning)**
  8. **समस्या समाधान अधिगम (Problem Solving Learning):** (सर्वोच्च स्तर)

2. थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत (Thorndike's Trial & Error)

- सबसे महत्वपूर्ण तत्व: **चालक / प्रेरणा / लक्ष्य (Drive / Need / Goal)** (जैसे भूखी बिल्ली के लिए भोजन का होना)।

3. कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत (Kohlberg's Moral Development)

- 3 स्तर और 6 अवस्थाएँ। मुख्य उद्देश्य: बालक में **नैतिक तर्कणा (Moral Reasoning)** एवं न्याय के प्रति समझ का विकास करना।

4. क्रेशमर का व्यक्तित्व वर्गीकरण (Kretschmer's Personality Types)

- **साइजोइड / लंबकाय (Leptosomatic):** दुबले-पतले, अंतर्मुखी, एकांतप्रिय, काल्पनिक।
- **पिकनिक (Pyknic):** नाटे, गोलमटोल, सामाजिक, खुशमिजाज।
- **एथलेटिक (Athletic):** सुडौल, संतुलित एवं शक्तिशाली।

5. टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी (Terman's IQ Classification)

- **सामान्य बुद्धि (Average IQ): 90 से 109**।
- **प्रतिभाशाली (Gifted IQ):** 140 से अधिक।
- **मंदबुद्धि (Borderline/Dull):** 70 - 79 / 80 - 89।

6. गैरेट का अभिप्रेरक वर्गीकरण (Garrett's Classification of Motives)

- **1. जैविक (Biological):** भूख, प्यास, काम, नींद।
- **2. मनोवैज्ञानिक (Psychological):** क्रोध, भय, प्रेम।
- **3. सामाजिक (Social):** आत्मगौरव (Self-respect), प्रतिष्ठा, पद, आत्म-सम्मान। (*आत्मगौरव सामाजिक अभिप्रेरक है।*)

7. चिंतन के प्रकार (Thinking Types — Guilford)

- **अपसारी चिंतन (Divergent Thinking):** रचनात्मकता (Creativity), आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच, मौलिकता, लचीलापन।
- **अभिसारी चिंतन (Convergent Thinking):** बुद्धि (Intelligence), एक सही उत्तर तक पहुँचना।

9.2 शिक्षण विधियाँ एवं कक्षा प्रबंधन

- **प्रोजेक्ट विधि (Project Method):** जनक: डब्लू. एच. किलपैट्रिक (W.H. Kilpatrick)। यह **बाल्यावस्था (Primary/Upper Primary)** के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
- **बालक के विकास का नियम:** विकास $=$ वंशानुक्रम $\times$ वातावरण ($D = H \times E$ - वुडवर्थ)।

- **पिछड़े बालक (Backward Children):** सोनल/बर्ट के अनुसार जिनकी शैक्षिक लब्धि (EQ) **85 से कम** होती है।
- **संप्रेषण प्रक्रिया (Communication):** द्विमार्गी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया (प्रेषक → संदेश → माध्यम → प्राप्तकर्ता → प्रतिपुष्टि)।
- **अति मेधावी छात्रों के लिए शिक्षण: समृद्ध / संवर्धित पाठ्यचर्या (Enriched Curriculum)** तथा उच्च स्तरीय चिंतन (HOTS) प्रश्न देना।
- **नैदानिक परीक्षा (Diagnostic Test):** इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम की **कठिनाइयों, कमियों एवं उनके कारणों की पहचान करना** है (जिसके बाद उपचारात्मक शिक्षण / Remedial Teaching दिया जाता है)।
- **संसाधन संपन्न शिक्षक:** वह शिक्षक जिसके पास पर्याप्त **ज्ञान और समझ** हो ताकि वह विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान कर सके।

---

10. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी (General Knowledge & Current Affairs 2025-2026)

10.1 प्रमुख दिवस, व्यक्तित्व एवं पुरस्कार

- **कर्पूरी ठाकुर पुण्यतिथि: 17 फरवरी** (बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें मरणोपरांत *भारत रत्न 2024* दिया गया)।
- **अमरीका स्वतंत्रता दिवस: 4 जुलाई** (4 July 1776)।
- **डीआरडीओ (DRDO) स्थापना दिवस: 1 जनवरी** (स्थापना: 1958)।
- **यूनिसेफ (UNICEF) स्थापना दिवस: 11 दिसंबर** (स्थापना: 1946, मुख्यालय: न्यू यॉर्क)।
- **स्वरवेद महामंदिर (ध्यान मंदिर):** विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र → **वाराणसी (उत्तर प्रदेश)**।
- **यूनेस्को (UNESCO):** मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस), स्थापना: 1945।

10.2 जीआई टैग, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ एवं कीर्तिमान

- **जीआई टैग (GI Tag) सुमेलन:**
  - *कटक चांदी तारकशी (Silver Filigree):* ओडिशा
  - *मजुली मुखौटा व पांडुलिपि चित्रकारी:* असम
- **इटली की सीमा से लगने वाले देश:** कुल **4 देश** → फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया।
- **चितराई महोत्सव (Chithirai Festival):** मदुरै, तमिलनाडु (मीनाक्षी मंदिर)।
- **अंटार्कटिका / दक्षिणी ध्रुव रिकॉर्ड:** अंटार्कटिका में अकेले स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय मूल की पर्वतारोही → **कैप्टन प्रीत चंडी (Preet Chandi)**।

10.3 नियुक्तियाँ, सूचकांक एवं सरकारी योजनाएँ (2025-2026)

- **नवीन राज्यपाल नियुक्तियाँ (मार्च 2026):** केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में की गई नई राज्यपाल नियुक्तियाँ।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG Index 2026):** भारत का स्थान व प्रगति रिपोर्ट।
- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना: बिहार राज्य** द्वारा युवाओं को आर्थिक सहायता।
- **भारत का पहला निजी तेल भंडार (Private Crude Oil Reserve): पादुर, कर्नाटक (Padur, Karnataka)**।
- **3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सुविधा:** अग्निकुल कॉस्मॉस (Agnikul Cosmos), चेन्नई।
- **गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व: छत्तीसगढ़** (भारत का 56वाँ टाइगर रिजर्व)।
- **पेंगोलिन संरक्षण:** वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक तस्करी होने वाला जीव; CITES Appendix-I के तहत पूर्ण संरक्षित।
- **भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर:** नवी मुंबई।
- **भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला: गंजाम जिला (ओडिशा)**।
- **खंजर 2026 सैन्य अभ्यास (Exercise Khanjar): भारत और किरगिस्तान** के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास।
- **एशिया पावर इंडेक्स 2025 (Asia Power Index):** भारत की रैंक → **तीसरी (3rd)** (अमरीका व चीन के बाद)।

- **क्रिकेट इतिहास रिकॉर्ड:** पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर → **क्लेयर पोलोसैक (Claire Polosak, ऑस्ट्रेलिया)**।
- **चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: रांची (झारखंड)**।

दस्तावेज़ पूर्ण हुआ — SUPER TET 2026 हेतु विषयवार मास्टर रिवीजन हैंडबुक।